UNIVERSITE DE SOUSSE
Institut Supérieur d'Informatique
et des Techniques de Communication
Hammam Sousse

جـامعة سوسة
المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال
بحمام سوسة

Cours Conception des systèmes d'information

Chapitre 3 : Diagramme de classes

2ème année Licence Multimédia

Amal Elbehi
Amal.elbehi@isitc.u-sousse.tn

Année Universitaire 2024-2025

Plan

- Diagramme de classes
- Notions de classes et objets
- Identifiant d'une classe
- Représentation graphique des classes
- Relations entre les classes
  - Généralisation
  - Association
  - Multiplicité
  - Classe-association
  - Agrégation
  - Composition
- Règles de passage

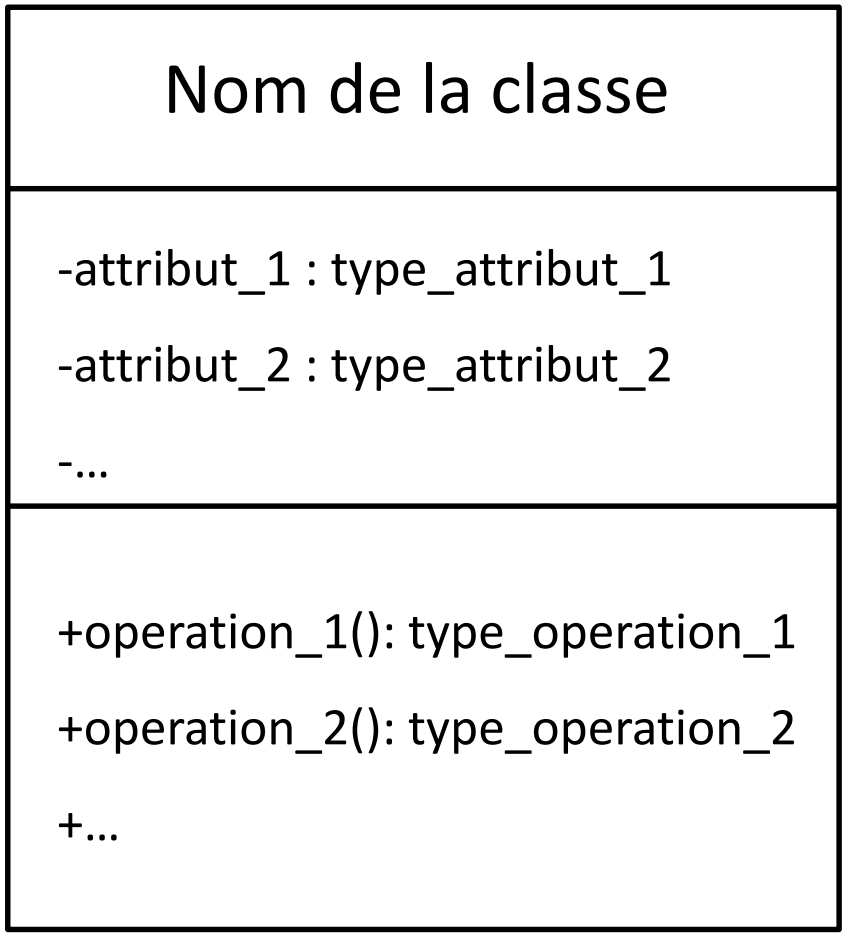
Diagramme de classes

- Le diagramme de classes est considéré comme le plus important de la modélisation orientée objet d'un SI, car il modélise **la structure interne des données de ce système**.
- Il permet de fournir une représentation abstraite des objets (données) du futur SI qui seront manipulées lors de l'exécution des cas d'utilisation par les acteurs du système.
- Il s'agit d'une vue statique car on ne tient pas compte du facteur temporel dans cette représentation.

Notions de Classes et Objets

- Tout système orienté objet est organisé autour des classes.
- Une **classe** est la description formelle (abstraite) d'un ensemble d'objets du monde réel ayant une sémantique et des propriétés communes.
- Exemples: `Client, Produit, Fournisseur, Etudiant, Matière, Enseignant…`
- Un **objet** représente une entité du monde réel. C'est une instance d'une classe et elle possède des propriétés :
  - une identité,
  - un état (un ensemble de valeurs affectées dans ses attributs)
  - et un comportement que l'on peut invoquer (ses méthodes)

Les classes : représentation graphique



Identité d'une classe

- Chaque objet possède une identifiant, qui permet de le distinguer des autres objets de façon unique, indépendamment de son état.
- On choisit généralement cet identifiant comme un attribut découlant naturellement du problème (par exemple une personne par son cin, une voiture par un numéro de série, ...). Si ceci n'est pas possible, on ajoute un identifiant artificiel pour cette classe (produit pourra être identifié par un code).
- Dans la représentation graphique, l'identifiant est placé en tête des attributs.

Visibilité des propriétés

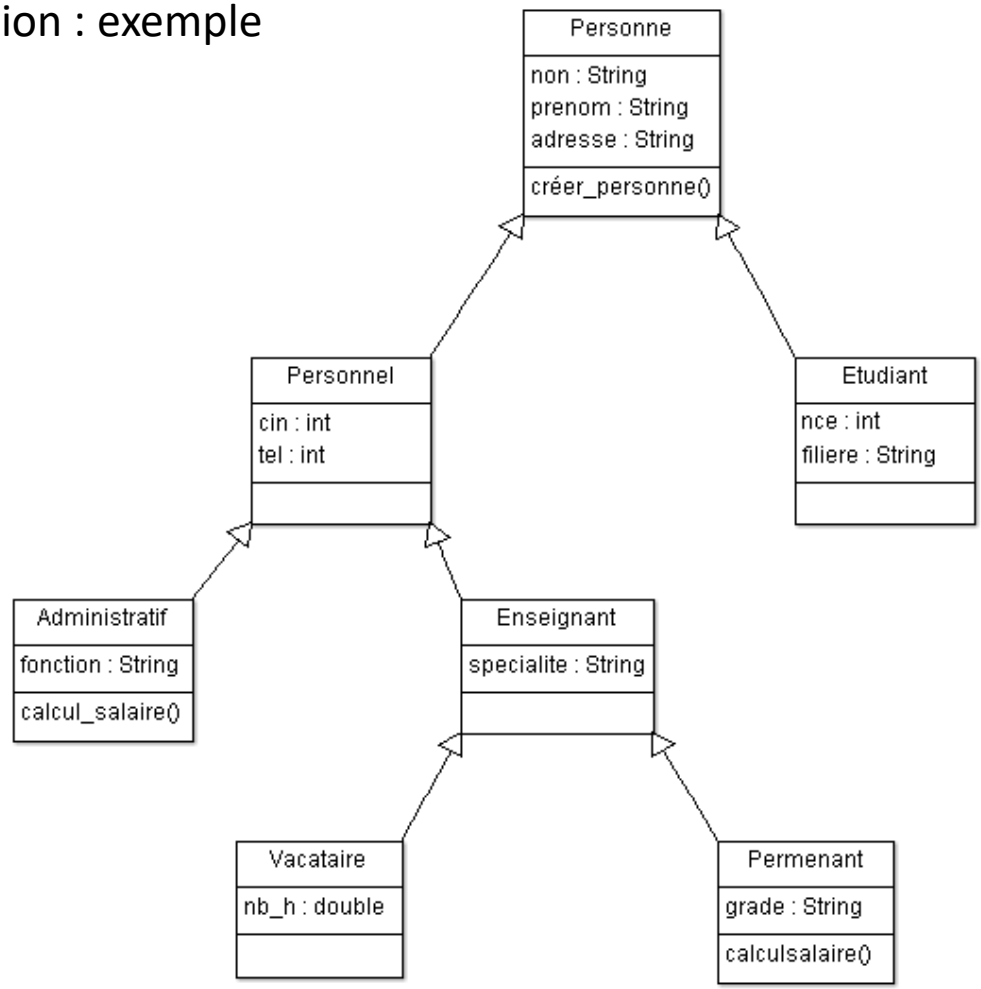
- L'encapsulation permet de définir des niveaux de visibilité des propriétés d'une classe. Il existe trois visibilités prédéfinies :
  - **public ou + :** tout élément qui peut voir la classe peut également voir la propriété indiquée.
  - **private ou - :** seule une instance de la classe peut voir la propriété.
  - **protected ou # :** seule une instance de la classe ou un de ses descendants peut voir la propriété indiquée.

Relations entre classes

- Généralisation :
  - La généralisation décrit une relation entre une classe générale (classe de base ou classe parent) et une classe spécialisée (sous-classe).
  - La classe spécialisée est intégralement cohérente avec la classe de base, mais comporte des informations supplémentaires (attributs, opérations, associations).
  - Dans le langage UML, cette relation de généralisation se traduit par le concept **d'héritage**.
  - Le symbole utilisé pour la relation d'héritage ou de généralisation est une flèche avec un trait plein dont la pointe est un triangle fermé désignant la classe la plus générale.

Relations entre classes

Généralisation : exemple

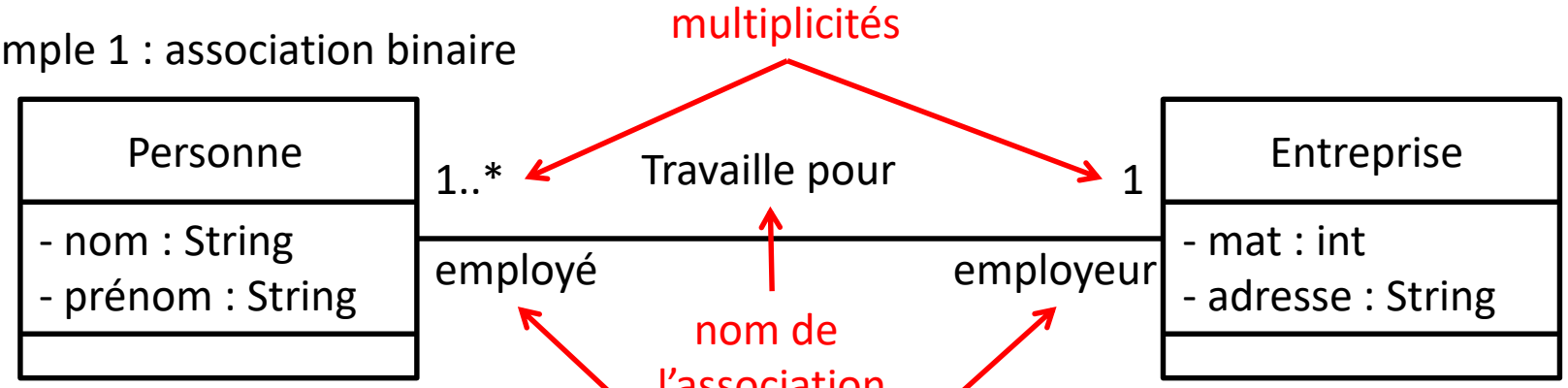


Relation entre classes

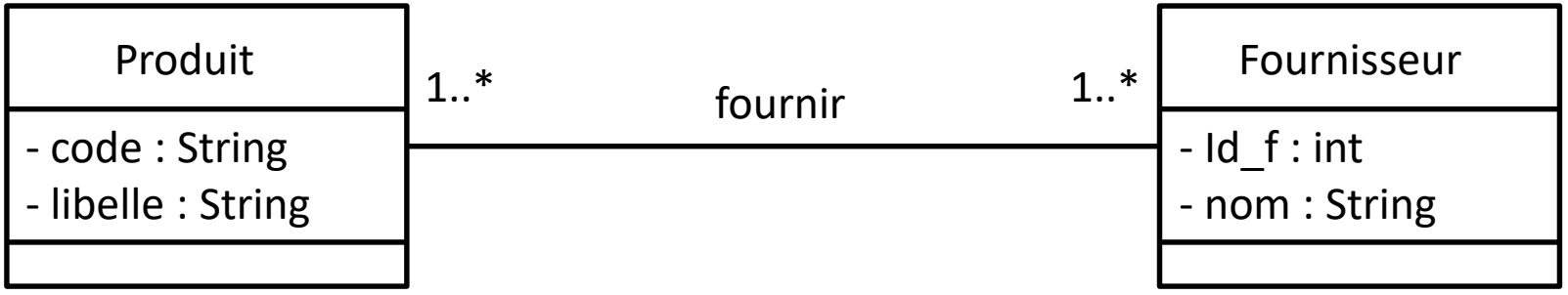
- Association : Une association est une relation entre deux classes (association binaire) ou plus (association n-aire), qui décrit les connexions structurelles entre leurs objets.
- **Une association binaire** :
  - Une association binaire est matérialisée par un trait plein entre les 2 classes associées.
  - Chaque association doit avoir un nom et 2 multiplicités.
  - Parfois on peut ajouter les rôles dans chaque extrémité.
  - Quand les deux extrémités de l'association pointent vers la même classe, l'association est dite réflexive.

Relation entre classes

Exemple 1 : association binaire

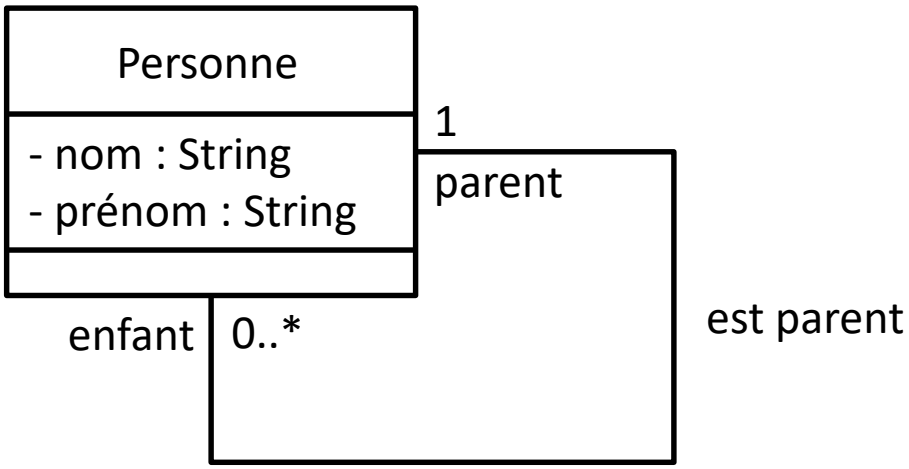


Exemple 2 : association binaire



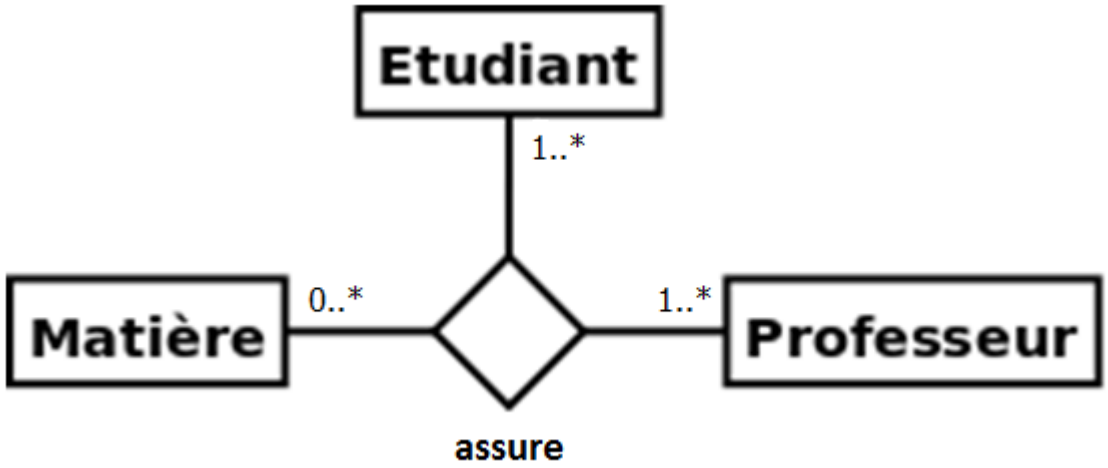
Relation entre classes

Exemple association binaire réflexive



Relation entre classes

- **Association n-aire** :
  - Une association n-aire lie plus de deux classes.
  - On représente une association n-aire par un grand losange avec un chemin partant vers chaque classe participante.
  - Le nom de l'association, le cas échéant, apparaît à proximité du losange.



Relation entre classes

- **Multiplicité**:
  - La multiplicité montre le nombre de liens qui peuvent exister entre une instance d'une classe et les objets d'une autre classe.
  - La multiplicité est associée à une terminaison d'association.
  - Voici quelques exemples de multiplicité :
    - exactement un : 1
    - plusieurs : * ou 0..*
    - au moins un : 1..*
    - de un à quatre : 1..4

Relation entre classes

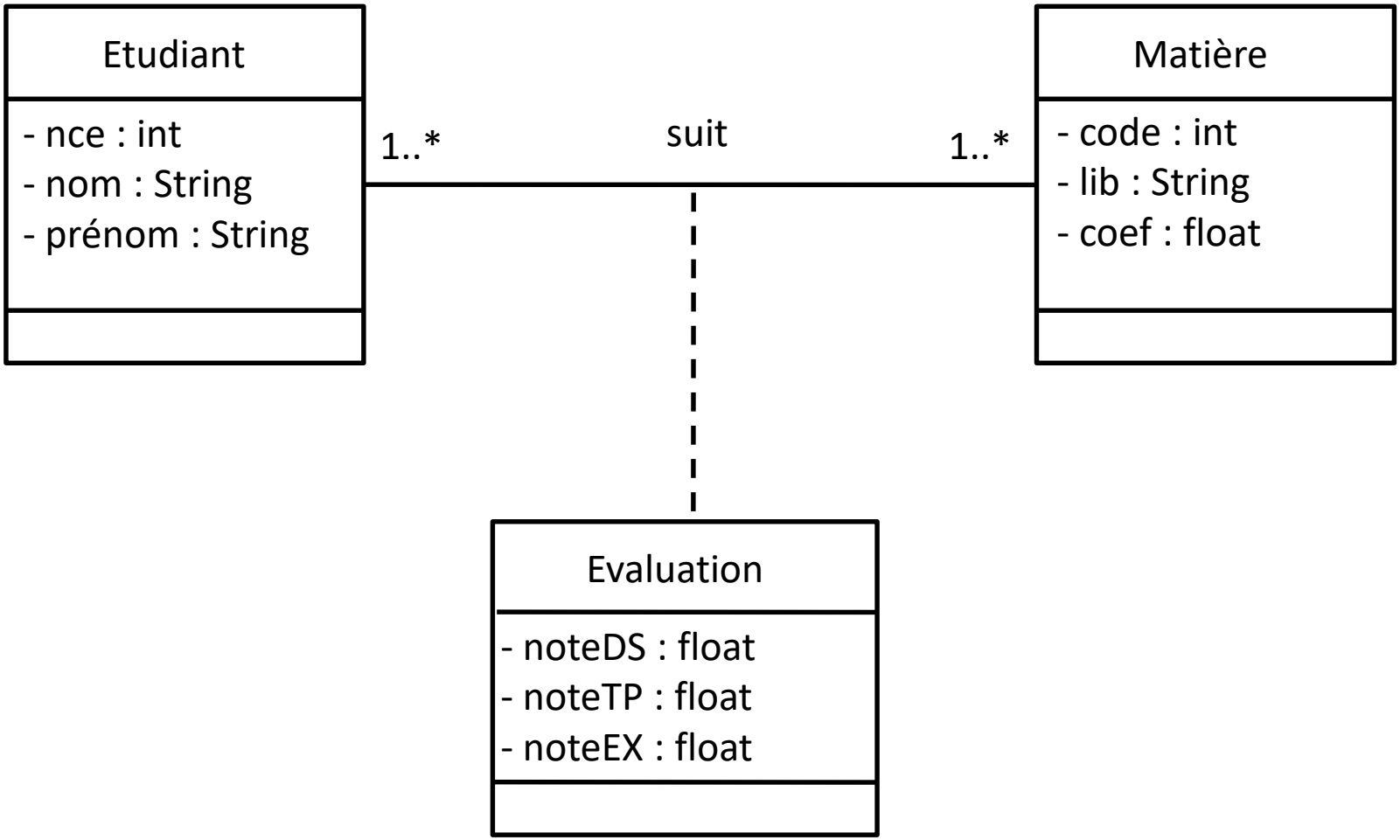
- **Multiplicité**:
  - Dans une association binaire, la multiplicité sur la terminaison cible indique le nombre d'objets de la classe cible pouvant être associés à un seul objet donné de la classe source.
  - Dans une association ternaire entre les classes (A, B, C), la multiplicité de la terminaison C indique le nombre d'objets C qui peuvent apparaître dans l'association avec une paire particulière d'objets A et B.

Relation entre classes

- **Classe-association**:
  - Une classe-association possède les propriétés des associations et des classes : elle se connecte à deux ou plusieurs classes et possède également des attributs et des opérations.
  - Une classe-association est caractérisée par un trait discontinu entre la classe et l'association qu'elle représente.

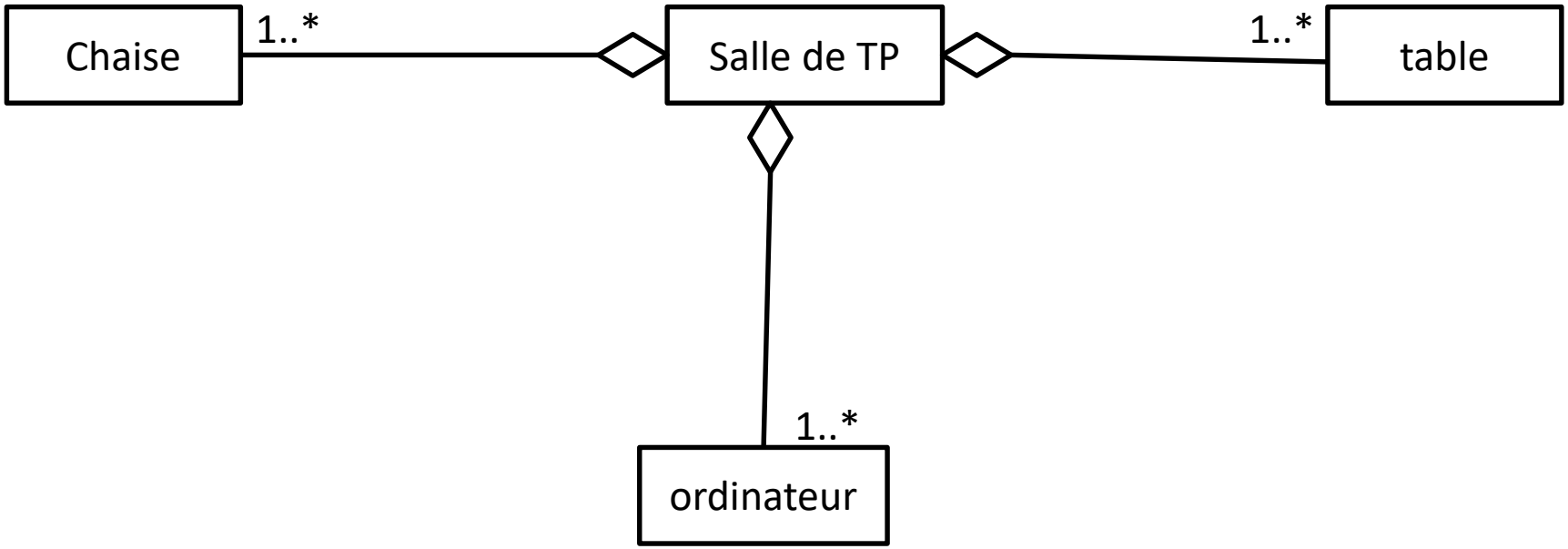
Relation entre classes

Exemple de classe-association :



Relation entre classes

- **Agrégation** :
  - Une agrégation est une association qui représente une relation d'appartenance structurelle (et pas physique) d'un élément à un ensemble.
  - Elle traduit une association qui porte le nom « appartient à ».
  - Graphiquement, on ajoute un losange vide du côté de l'agrégat.



Relation entre classes

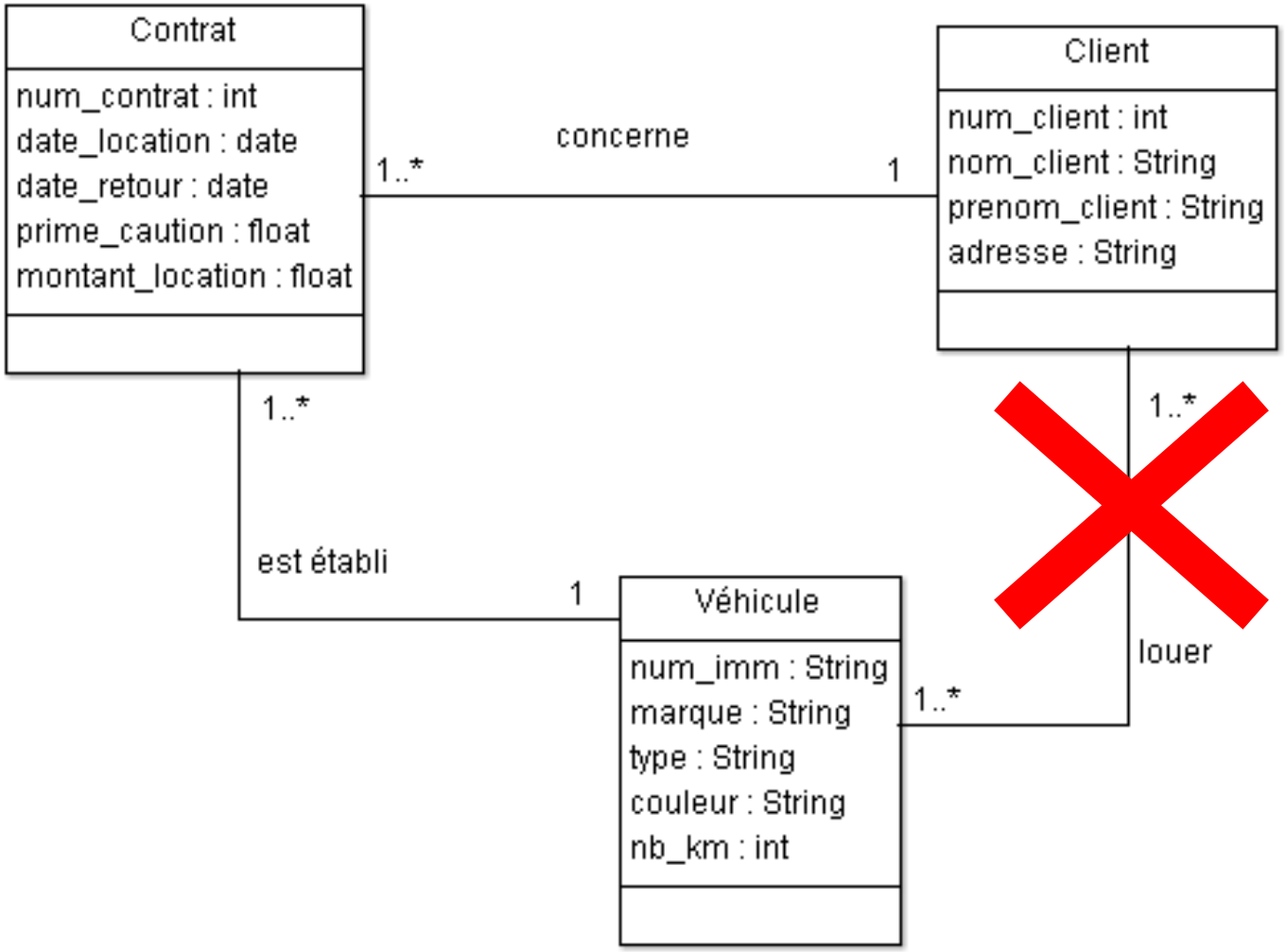
- **Composition** :
  - La composition, également appelée agrégation composite, décrit une inclusion physique entre instances.
  - Elle traduit une association qui porte le nom «est composé de».
  - Ainsi, la destruction d'un objet de la classe composite implique la destruction de ses composants.
  - La multiplicité coté de la classe composite est toujours 1.



Un cycle dans un diagramme

- Lorsque 3 classes ou plus possèdent des associations entre elles de façon circulaire, cela donne lieu à un cycle.
- Dans la plupart des cas (mais pas toujours), la présence d'un cycle dans le diagramme de classes est synonyme de redondance des données.
- C'est-à-dire que l'information modélisée par une association peut être retrouvée par les autres.
- Dans cette situation, il faut supprimer l'association redondante.

Redondance (cycle)



- Il s'agit d'établir le diagramme de classes pour la gestion des formations d'un institut privée. Un cours est caractérisé par un numéro de cours, un libellé, une durée en heures et un type. Un cours peut être assuré dans plusieurs sessions.
- Une session est caractérisée par un numéro, une date de début et un prix. Une session est le plus souvent réalisée par plusieurs animateurs et est placée sous la responsabilité d'un animateur principal. Un animateur peut intervenir dans plusieurs sessions au cours de l'année. On désire mémoriser le nombre d'heures effectués par un animateur pour chaque session. Un animateur est caractérisé par un numéro, un nom et une adresse.
- Chaque session est suivie par un certain nombre de participants. Un participant est une personne indépendante ou un employé d'une entreprise cliente. Un participant est caractérisé par un numéro, un nom et une adresse. Dans le cas d'un employé, on enregistre le nom et l'adresse de l'entreprise.

- On souhaite réaliser un diagramme de classes permettant de modéliser un système de location de véhicules. Voici un extrait de sa description :
- Les clients de ce système sont soit des particuliers, soit des entreprises. On retiendra pour les particuliers : numéro de permis, nom, prénom, adresse et téléphone. Pour les entreprises ont retiendra : la raison sociale, code fiscal, adresse et téléphone.
- Ces clients peuvent louer des voitures citadines, routières ou de luxe. Tous ces véhicules ont un prix de location, un nombre de km, un modèle, une marque et une couleur et numéro d'immatriculation.
- Un contrat de location est établi par un personnel de l'agence identifié par son cin et possède un non et prénom. Chaque contrat concerne un client et un véhicule ; et possède un numéro, une date de location, une date de retour, lieu de retour (chez un représentant de l'agence), une prime de caution, et un montant de location.
- Un véhicule loué peut être retourné à n'importe quel représentant de l'agence situé sur tout le pays. Un représentant possède un nom, prénom, adresse et téléphone.

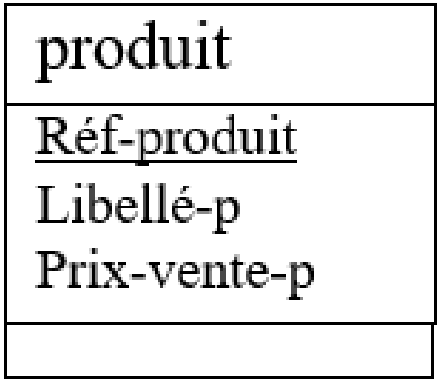
Règles de passage

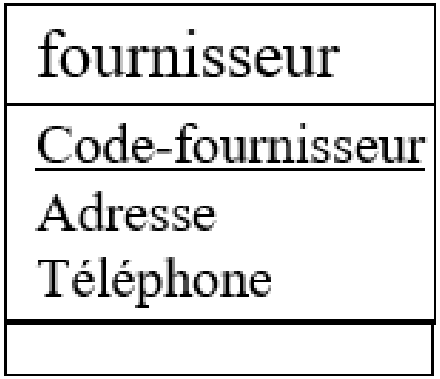
- A partir du diagramme de classes, on peut générer le modèle relationnel des données.
- Il existe des règles de passage d'un diagramme de classes vers une BD relationnelle.
- Ces règles permettent d'obtenir les tables relationnelles correspondantes aux données du système.

Règle n°1

- Chaque classe sera transformée en une table.
- L'identifiant de la classe sera la clé primaire de cette table.
- Les attributs de la classe seront les champs de cette table.
- Dans le cas d'une sous-classe, on doit appliquer le concept d'héritage (selon la relation de généralisation) pour déterminer ses attributs et méthodes avant de faire la transformation en table.

Classe





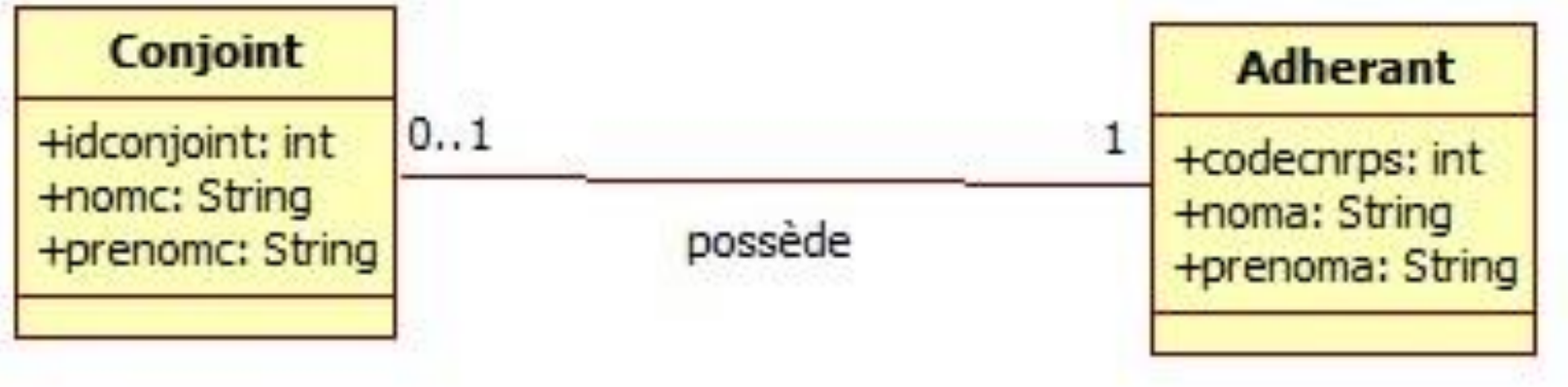
Relation / Table

Produit (Réf-produit, Libellé-p, Prix-vente-p)

Fournisseur (Code-fournisseur, Adresse, Téléphone)

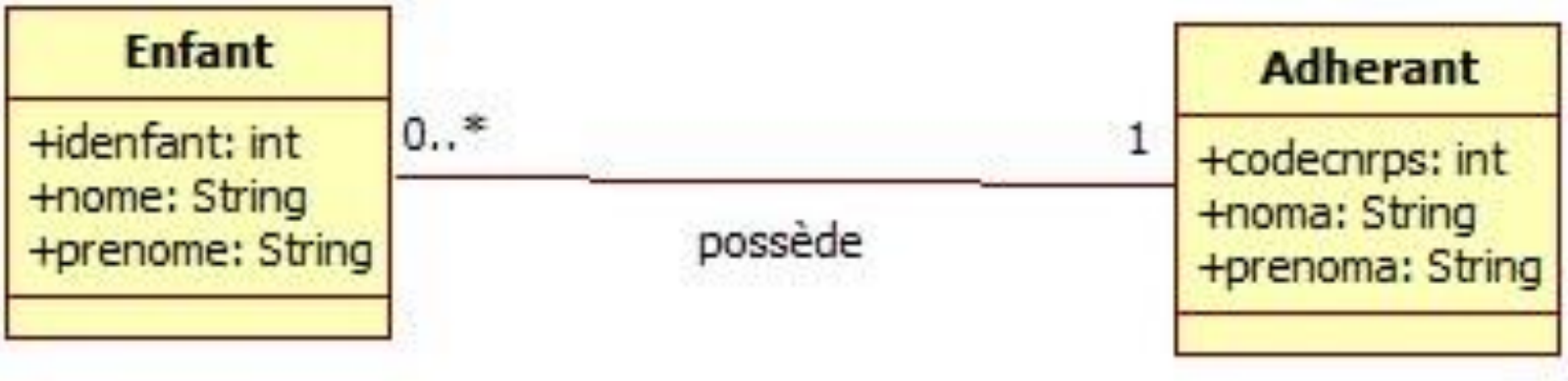
Règle n°2

- Dans une relation de multiplicité 1 d'un coté 0 ou 1 d'un autre dans une association entre deux classes: la clé primaire de la table correspondante à la classe du coté de 1 va migrer comme clé étrangère vers l'autre table correspondante à la classe du coté de 0 ou 1.



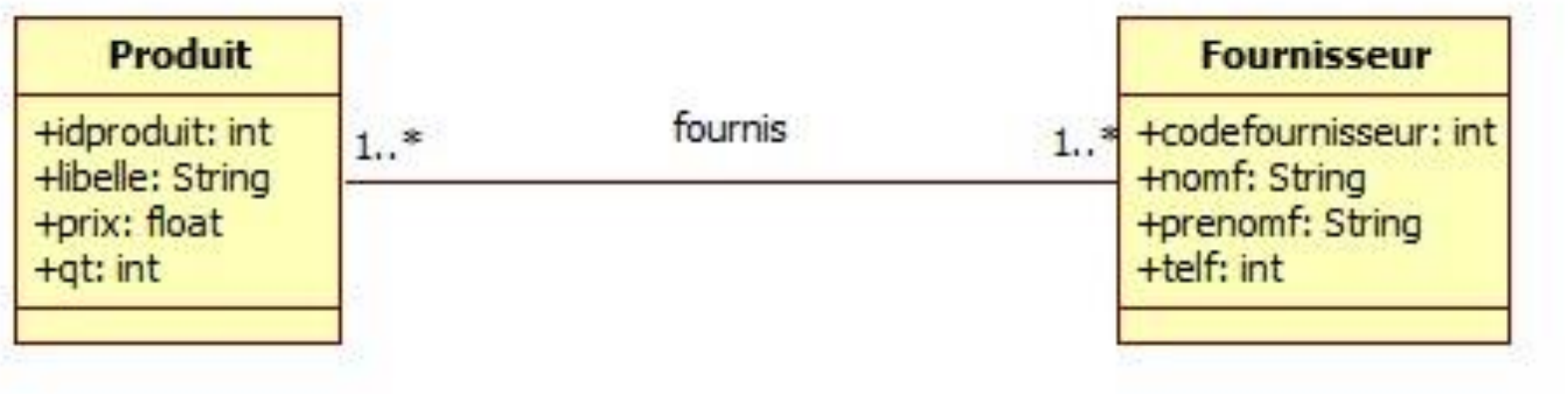
Règle n°3

- Une relation de multiplicité 1 d'un coté 1..* ou 0..* d'un autre dans une association entre deux classes: la clé primaire de la table du coté de 1 va migrer vers l'autre table comme clé étrangère.



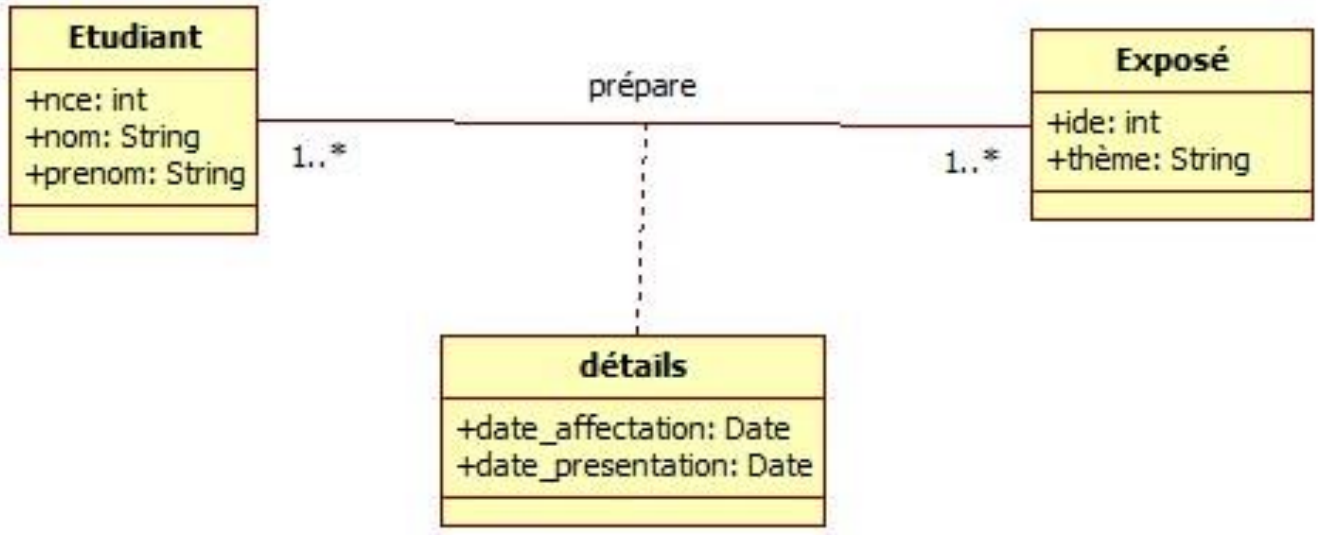
Règle n°4

- Dans une relation de multiplicité 1..* ou 0..* d'un coté 1..* ou 0..* d'un autre dans une association entre deux classes: On crée une nouvelle table dans la BD ayant comme nom le nom de cette association et comme clé primaire les 2 clés primaires des tables issues des classes.



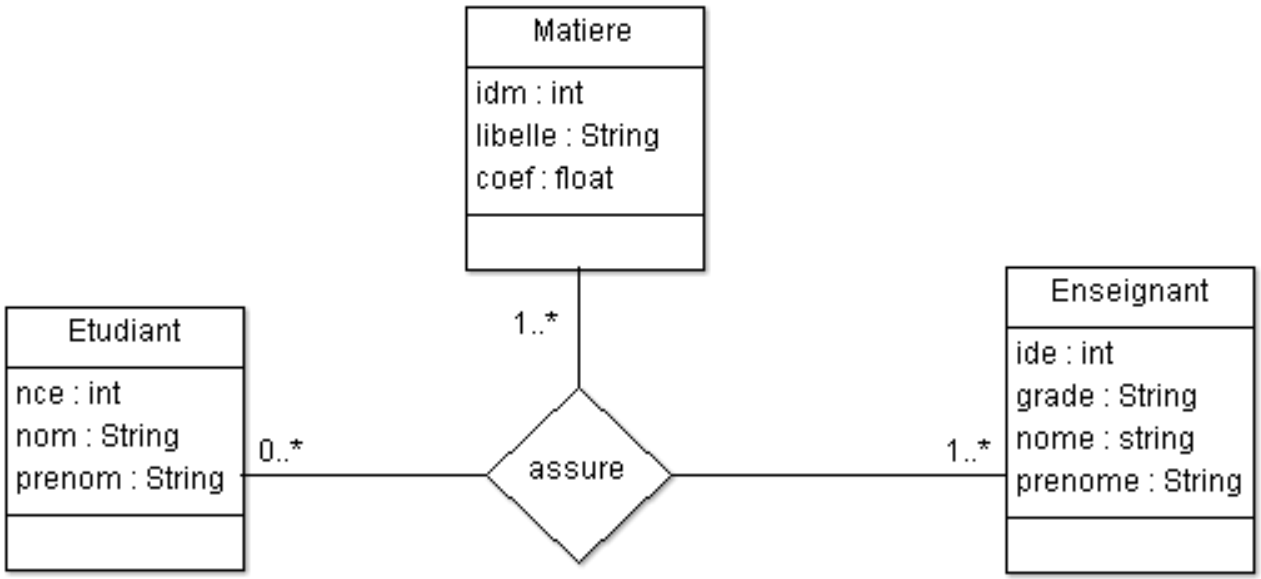
Règle n°5

- Une relation entre deux classes qui possède une classe-association, sera transformée en une table ayant comme clé primaire les 2 clés primaires des tables associées aux classes et comme attributs les attributs de la classe association.



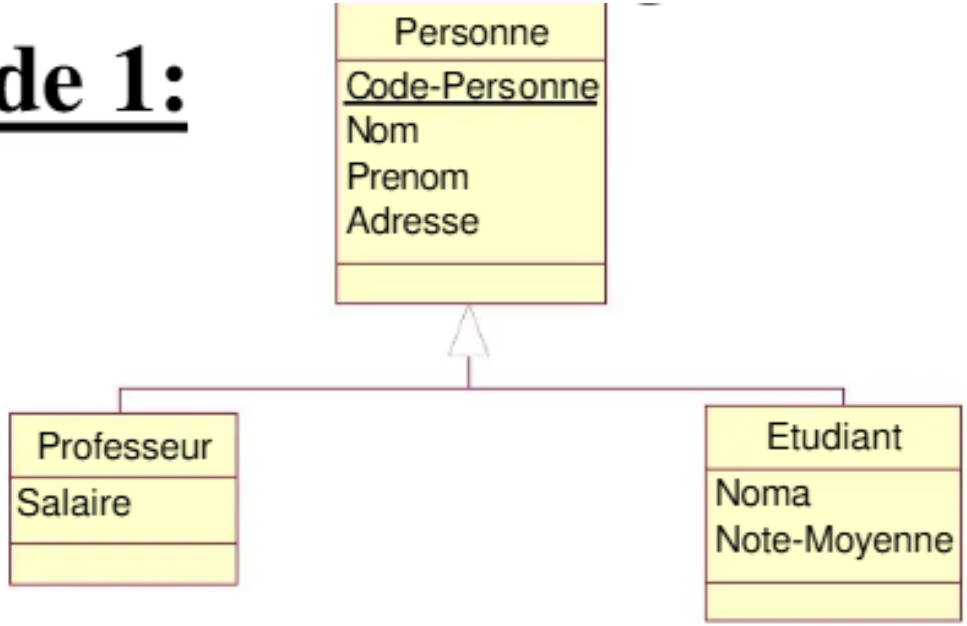
Règle n°6

- Une relation n-aire entre 3 classes sera transformée en une nouvelle table ayant comme nom, le nom de l'association et comme clé primaire les clés primaires de toutes les tables associées aux classes participantes à l'association.



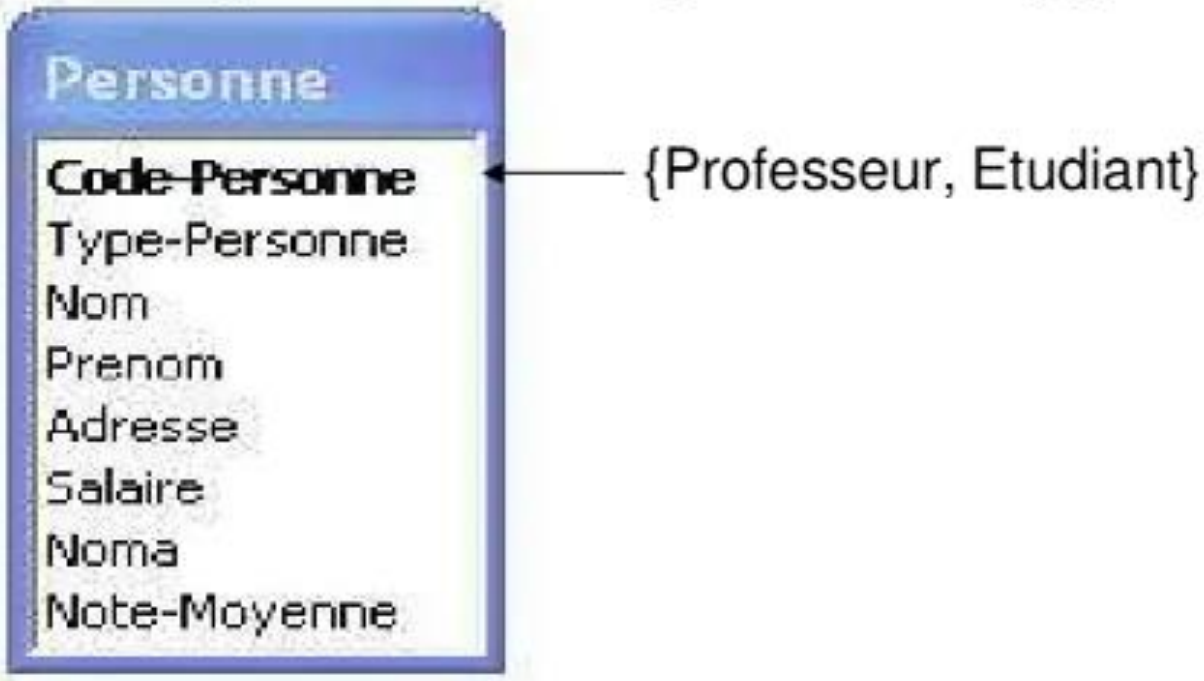
Présence d'une généralisation

Méthode 1:



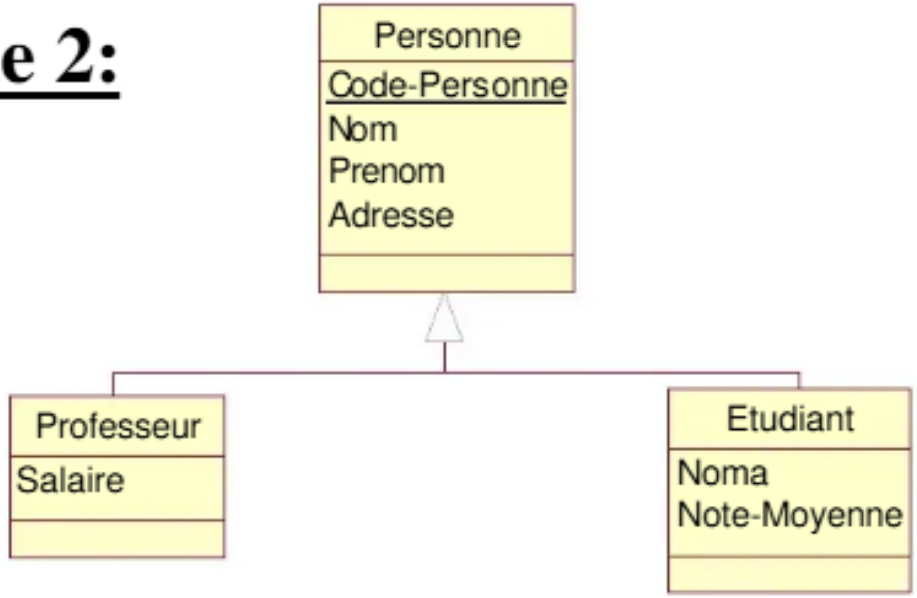
Créer une table avec tous les attributs des classes

Présence d'une généralisation



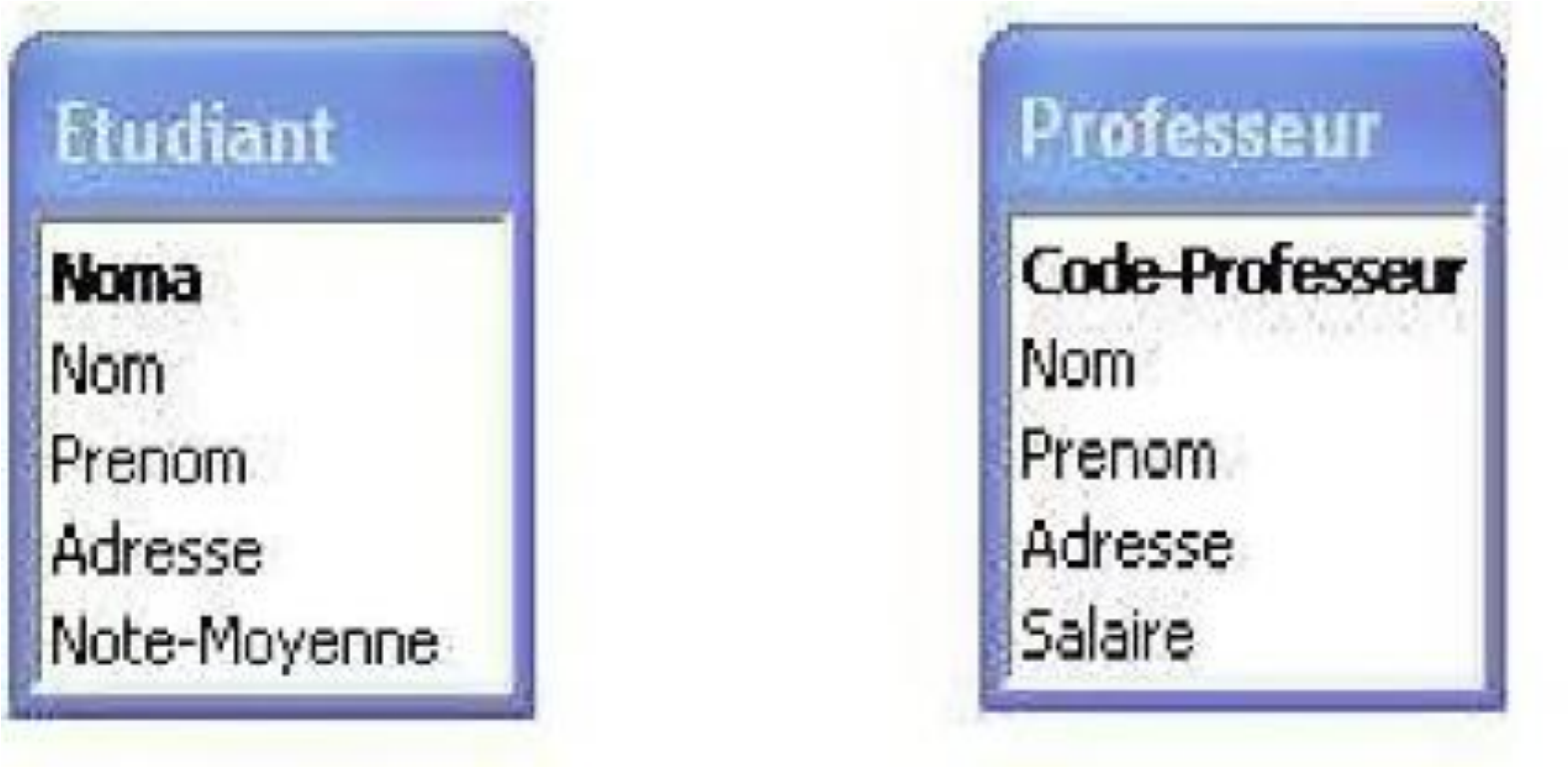
Présence d'une généralisation

Méthode 2:



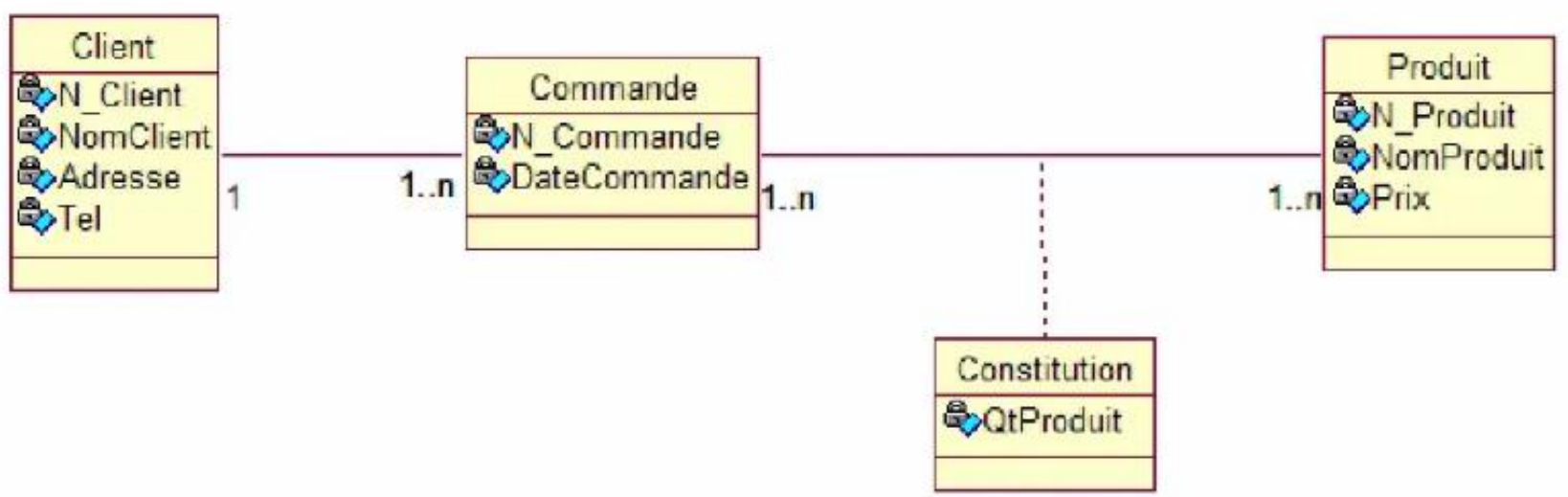
Créer une table pour chaque sous type, chaque table se compose des attributs génériques et d'attributs spécifiques

Présence d'une généralisation

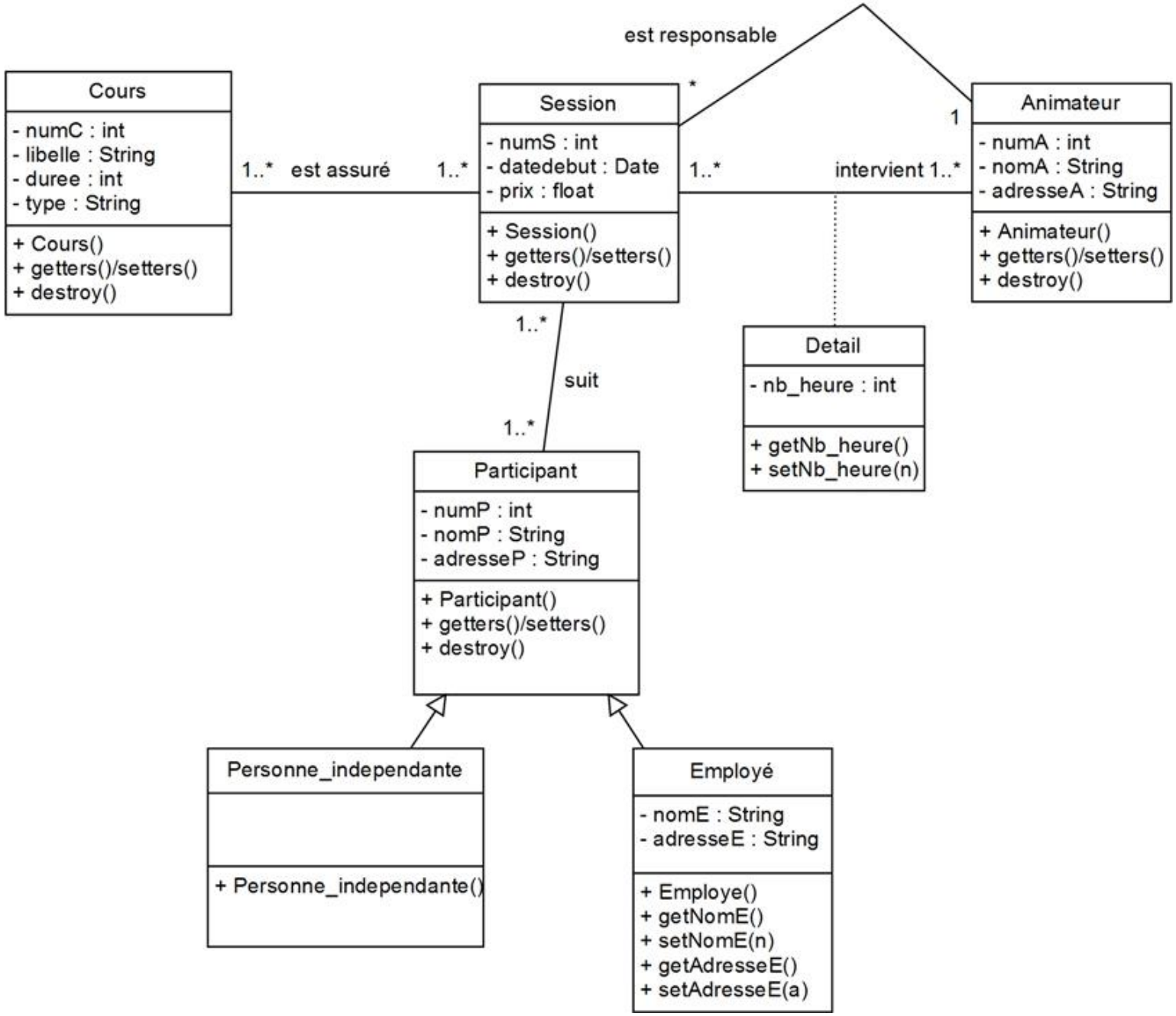


Exercice 1 :

- Construire le modèle relationnel correspondant au diagramme de classe suivant:



Exercice 2


est responsable
*
1
Cours
- numC : int
- libelle : String
- duree : int
- type : String
+ Cours()
+ getters()/setters()
+ destroy()
1..* est assuré 1..*
Session
- numS : int
- datedebut : Date
- prix : float
+ Session()
+ getters()/setters()
+ destroy()
1..* intervient 1..*
Animateur
- numA : int
- nomA : String
- adresseA : String
+ Animateur()
+ getters()/setters()
+ destroy()
1..*
suit
1..*
Detail
- nb_heure : int
+ getNb_heure()
+ setNb_heure(n)
Participant
- numP : int
- nomP : String
- adresseP : String
+ Participant()
+ getters()/setters()
+ destroy()
Personne_independante
+ Personne_independante()
Employé
- nomE : String
- adresseE : String
+ Employe()
+ getNomE()
+ setNomE(n)
+ getAdresseE()
+ setAdresseE(a)